

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS PINHAIS
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

MURILO HENRIQUE DA SILVA COMANDULLI
PEDRO GABRIEL DOS SANTOS SOUZA
RICARDO DA SILVA LACERDA

PROJETO DE APLICAÇÃO TCC

IFPR Campus Pinhais – Técnico em Informática	
Documento de Requisitos	
Projeto: LUMOR AI: APRENDIZADO DE MÁQUINA E ANÁLISE COMPUTACIONAL DE IMAGENS MÉDICAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE TUMORES CEREBRAIS	Versão: 0.1
Cliente: Comunidade Científica	Data: 03/09/2026

Alunos participantes
Murilo Henrique da Silva Comandulli, Pedro Gabriel dos Santos Souza

A – Visão Geral do Sistema

Criação de modelos de IA que tem por objetivo classificar imagens de tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas do cérebro entre os rótulos “saudável” e “tumor”

B - Requisitos Funcionais

REF01. Os modelos devem ser treinados usando diferentes tipos de classificadores RNE04

REF02. Os modelos devem receber as imagens em formato JPG, PNG ou PDF.

REF03. Os modelos devem extrair as características das imagens usando como base as características texturais de Haralick e padrões locais binários

REF04. Os modelos devem classificar as imagens recebidas de forma binária (há tumor ou não)

C - Requisitos Não Funcionais

RNF01. O modelo deve ter uma taxa de acerto de classificação maior que 95%.

RNF02. O modelo deve ter uma resposta a partir do envio da imagem em um intervalo de 7 segundos.

RNF03. No GitHub deve ter instruções claras de instalação e uso do modelo.

RNF04. Deve ter uma documentação clara sobre o modelo.

D – Regras de Negócio

RNE01 - O modelo não pode, nem deve, substituir nenhum médico, apenas sendo usado como ferramenta. Ou seja, uma IA não pode dar o diagnóstico final de acordo com a Resolução CFM nº 2.454/2026.

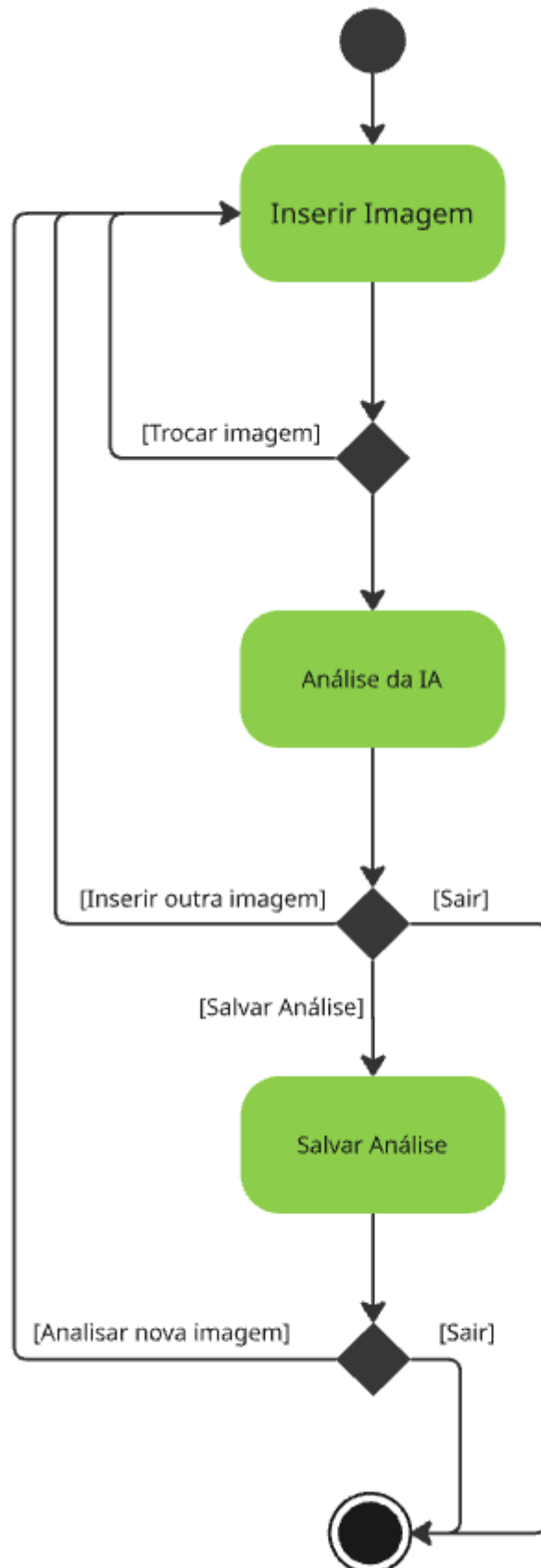
RNE02 - As imagens devem vir das bases de dados Brain tumor multimodal image e Brain tumor dataset

RNE03 - O modelo deve ser público, podendo ser usado por médicos, pesquisadores ou interessados na área.

RNE04 - Devem ser treinados doze modelos para cada tipo de algoritmo de classificação diferente.

RNE05 - Deverão ser usados quatro algoritmos de classificação, sendo eles KNN, Naive Bayes, Support Vector Machines e Random Forest

IFPR Campus Pinhais – Técnico em Informática	
Documento de Requisitos	
Projeto: LUMOR AI: APRENDIZADO DE MÁQUINA E ANÁLISE COMPUTACIONAL DE IMAGENS MÉDICAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE TUMORES CEREBRAIS	Versão: 0.1
Cliente: Comunidade Científica	Data: 03/09/2026



IFPR Campus Pinhais – Técnico em Informática Documento de Requisitos	
Projeto: LUMOR AI: APRENDIZADO DE MÁQUINA E ANÁLISE COMPUTACIONAL DE IMAGENS MÉDICAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE TUMORES CEREBRAIS	Versão: 0.1
Cliente: Comunidade Científica	Data: 03/09/2026

CSU01 - LumorAI Site
DESCRIÇÃO SUCINTA Sistema de navegador onde é possível jogar o Jogo da Velha com o Computador ou outro Jogador.
ATORES 1. Administrador 2. Médico 3. Usuário geral
PRIORIDADE IA funcional e precisa, junto de um design e funcionalidade intuitiva.
PRÉ-CONDIÇÕES Conexão à Internet e disponibilidade de arquivo em formatos padrões de imagem para o uso da IA.
FLUXO BÁSICO FB01 - O usuário deve criar ou entrar em sua conta, ou em caso de um médico/admin, entrar em sua conta previamente criada por administrador. FB02 - O indivíduo verá um dashboard, onde dependendo de seu cargo de usuário, poderá ver itens diferentes. FB03 - Em caso de admin, ele poderá ver médicos cadastrados, seus dados e até apagar médicos, em caso de médico, ele poderá ver os pacientes atrelados a si e suas consultas, além de poder fazer uso da ferramenta de IA, e finalmente em caso de usuário geral, ele poderá fazer uso da IA e ver um registro de imagens analisadas anteriormente. FB04 - O usuário faz uso das ferramentas que lhe são disponibilizadas de acordo com seu cargo.
FLUXOS ALTERNATIVOS FA01 - REF02 não atendido, a IA irá rejeitar o arquivo.
Especificações de Casos de Uso CU01 - Utilização da IA. Ao clicar no botão que abre o acesso à Inteligência Artificial, o Usuário deve clicar no botão que abrirá um explorador de arquivos, na qual ele deve selecionar a imagem de Tumor Cerebral, sendo esse uma Tomografia Computadorizada ou

IFPR Campus Pinhais – Técnico em Informática	
Documento de Requisitos	
Projeto: LUMOR AI: APRENDIZADO DE MÁQUINA E ANÁLISE COMPUTACIONAL DE IMAGENS MÉDICAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE TUMORES CEREBRAIS	Versão: 0.1
Cliente: Comunidade Científica	Data: 03/09/2026

Ressonância magnética, ao selecionar, a IA irá trabalhar e entregar sua predição do resultado.

CU02 - Criação de um médico. Tarefa essa exclusiva para administradores, no dashboard do administrador haverá uma opção para criar médicos, ao clicar ele precisará inserir nome de usuário, senha, CPF, email, CRM e confirmação da senha, assim os dados são enviados para o database e a conta poderá ser acessada por aqueles que possuem seu cadastro.

CU03 - Criação de um paciente. Tarefa essa exclusiva para médicos, no dashboard do médico haverá uma opção para criar um novo paciente, ao clicar ele precisará inserir nome, email e CPF, finalizando e criando o paciente.